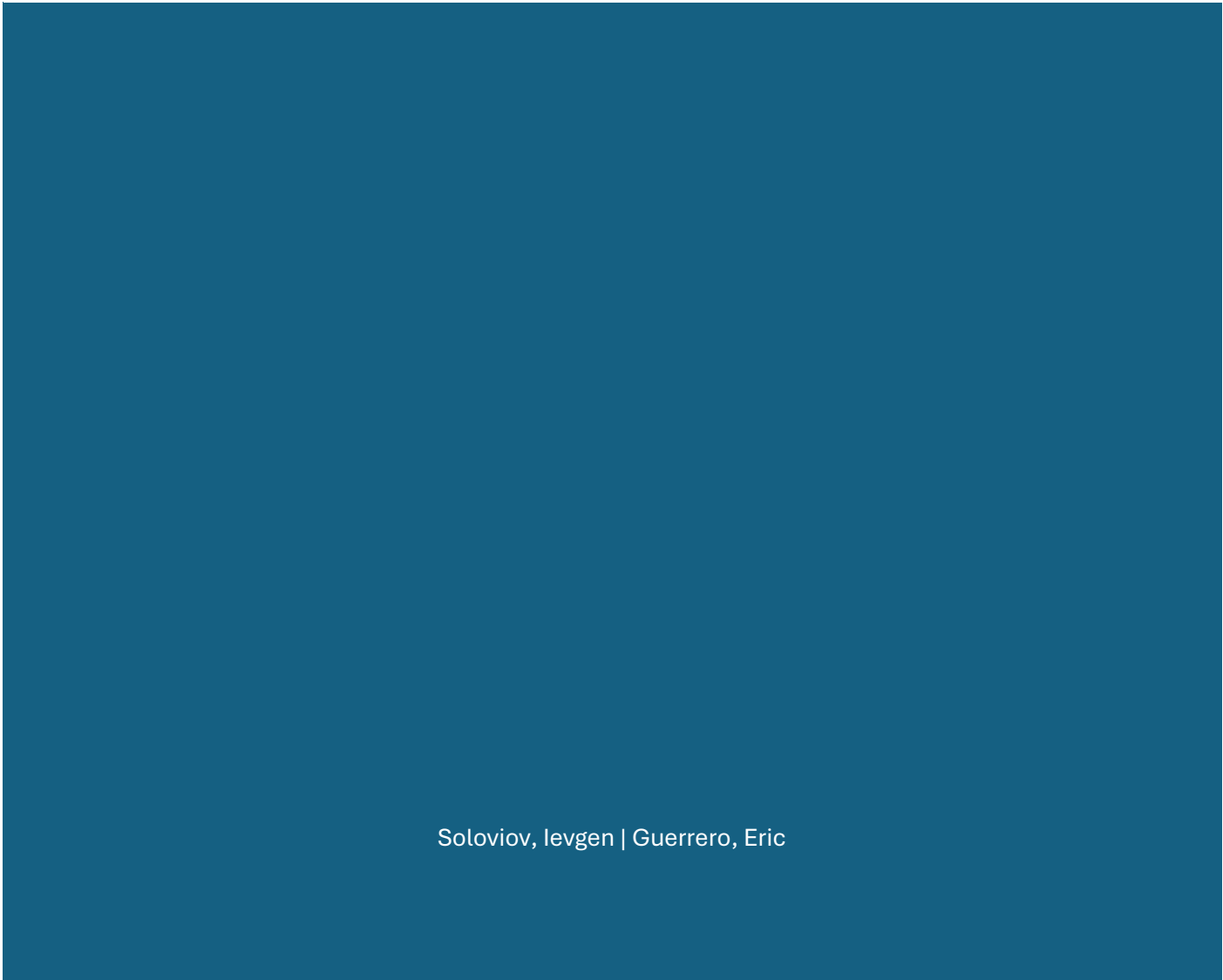




PROJECTE RA5 / RA6 – ESTACIÓ METEOROLÒGICA ARDUINO



Soloviov, Ievgen | Guerrero, Eric

Índex

1. Introducció	2
2. Posada en funcionament de l'entorn de desenvolupament	3
2.1. Instal·lació de XAMPP	3
2.2. Estructura del projecte.....	3
3. Creació de la base de dades	6
La base de dades del projecte s'anomena meteo i es crea mitjançant un script SQL inclòs al projecte.	6
3.1. Taula posicio	6
3.2. Taula registre	6
3.3. Script SQL	7
4. Implementació del codi.....	8
4.1. Connexió a la base de dades	8
4.2. Funcionalitats implementades.....	9
5. Interfície i presentació de les dades	11
6. Preparació de la demostració	12
7. Conclusions	12

1. Introducció

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una **aplicació web amb PHP** que mostra les dades recollides per una **estació meteorològica basada en Arduino**.

Les dades meteorològiques es guarden en una **base de dades MySQL** i posteriorment es visualitzen mitjançant una interfície web desenvolupada amb **PHP i CSS, sense utilitzar cap framework ni Javascript**, tal com estableix l'enunciat del projecte.

L'objectiu principal del projecte és:

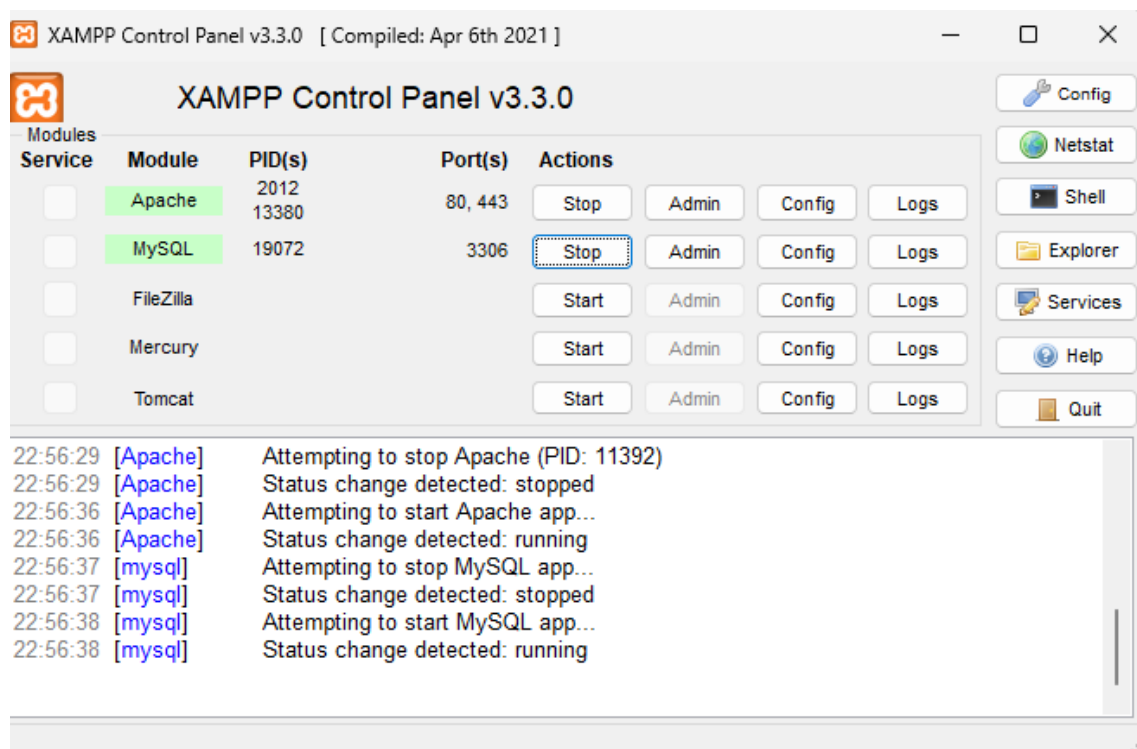
- Mostrar **dades meteorològiques reals o simulades**
- Presentar **estadístiques del dia actual i del mes actual**
- Oferir una **interfície clara, elegant i intuïtiva**
- Complir tots els requisits del **RA5/RA6**

2. Posada en funcionament de l'entorn de desenvolupament

Per al desenvolupament del projecte s'ha utilitzat l'entorn **XAMPP**, que permet executar un servidor web local amb Apache, PHP i MySQL.

2.1. Instal·lació de XAMPP

1. Es descarrega XAMPP des de la web oficial.
2. Durant la instal·lació es seleccionen els components:
 - Apache
 - MySQL
 - PHP
3. Un cop instal·lat, s'inicien els serveis **Apache** i **MySQL** des del panell de control de XAMPP.



2.2. Estructura del projecte

El projecte s'ha col·locat dins del directori:

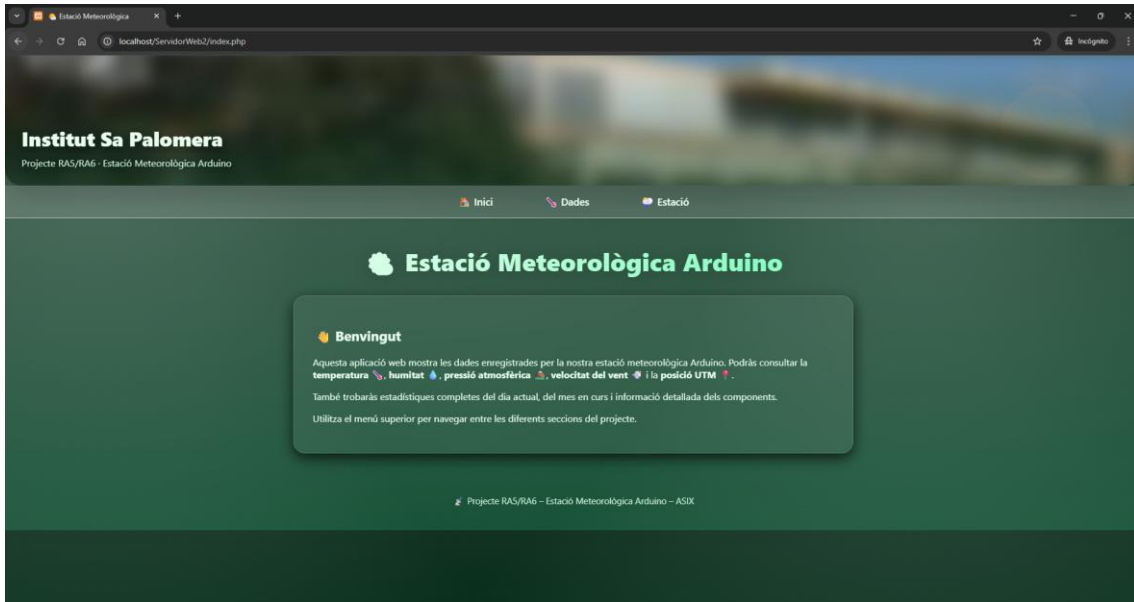
C:\xampp\htdocs\ServidorWeb2

L'estructura utilitzada és la següent:

```
ServidorWeb2/  
|— index.php  
|— dades.php  
|— estacio.php  
|— menu.php  
|— footer.php  
|— includes/  
|   └─ functions.php  
|— estils/  
|   └─ style.css  
|— imatges/  
|   └─ arduino.jpg  
|   └─ sensors.jpg  
|   └─ estacio.jpg  
|— sql/  
|   └─ meteo.sql  
|— README.txt
```

L'aplicació s'executa des del navegador mitjançant l'adreça:

```
http://localhost/ServidorWeb2/
```



3. Creació de la base de dades

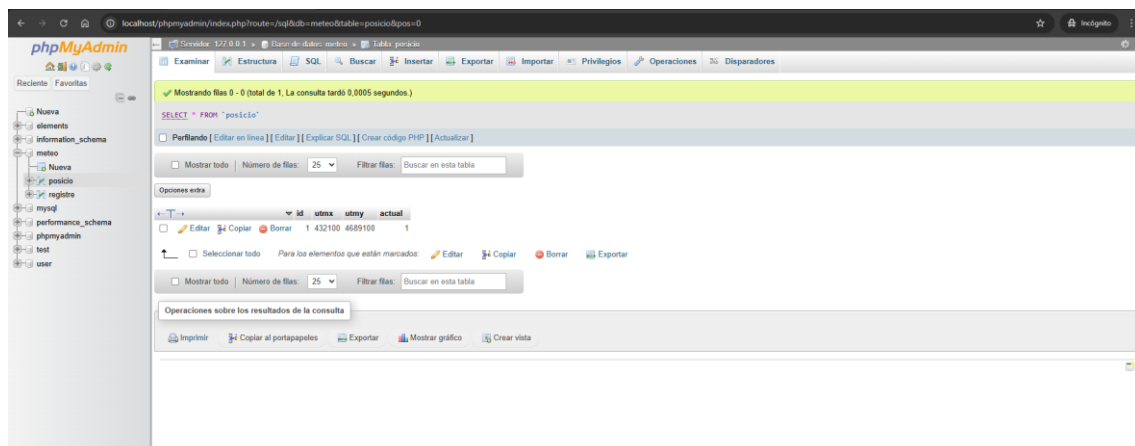
La base de dades del projecte s'anomena **meteo** i es crea mitjançant un **script SQL** inclòs al projecte.

3.1. Taula posicio

Aquesta taula emmagatzema la posició fixa de l'estació meteorològica en coordenades UTM.

Conté una única fila amb:

- UTMx
- UTM_y
- Un camp que indica que la posició és l'actual



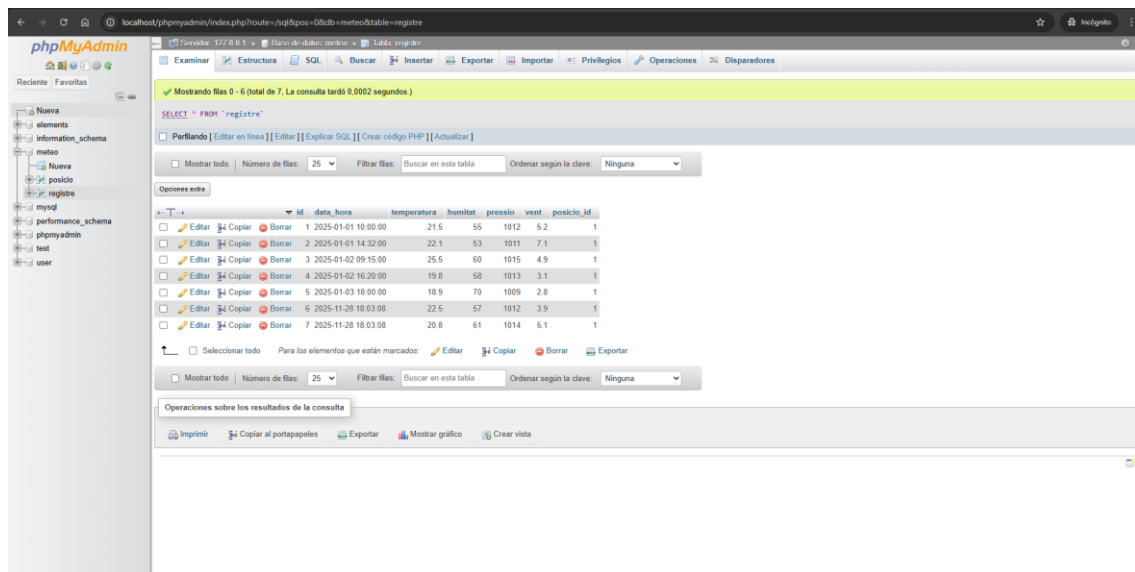
3.2. Taula registre

Aquesta taula emmagatzema totes les dades meteorològiques recollides per l'estació.

Cada registre inclou:

- Data i hora
- Temperatura
- Humitat
- Pressió atmosfèrica
- Velocitat del vent

Cada registre està relacionat amb la posició de l'estació mitjançant una clau forana.



3.3. Script SQL

La creació de la base de dades i les taules es realitza amb el fitxer:

sql/meteo.sql

Aquest fitxer es pot importar directament a **phpMyAdmin** i crea tota l'estructura necessària sense errors.

```
meteo.sql X
sql > meteo.sql
1  -- -----
2  -- PROJECTE RA5/RA6 - ESTACIÓ METEOROLÒGICA (VERSIÓ CORRECTA)
3  -- Base de dades: meteo
4  -- -----
5
6  -- 1. Crear BDD si no existeix
7  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS meteo
8      CHARACTER SET utf8mb4
9      COLLATE utf8mb4_general_ci;
10
11  USE meteo;
12
13  -- 2. Crear taula registre (SENSE UTM)
14  DROP TABLE IF EXISTS registre;
15
16  CREATE TABLE registre (
17      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
18      data_hora DATETIME NOT NULL,
19      temperatura FLOAT,
20      humitat FLOAT,
21      pressio FLOAT,
22      vent FLOAT,
23      posicio_id INT,
24      FOREIGN KEY (posicio_id) REFERENCES posicio(id)
25  );
26
27
28
29  -- 3. Crear taula posicio (només 1 fila)
30  DROP TABLE IF EXISTS posicio;
31
32  CREATE TABLE posicio (
33      id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
34      utmx VARCHAR(20) NOT NULL,
35      utmy VARCHAR(20) NOT NULL,
36      actual BOOLEAN DEFAULT 1
37  );
38
39  -- Inserir posició de l'estació (UNA VEGADA)
40  INSERT INTO posicio (utmx, utmy)
41  VALUES (432100, 4689100);
42
43
44  -- 4. Inserir registres de prova
45  INSERT INTO registre (data_hora, temperatura, humitat, pressio, vent)
46  VALUES
47  ('2025-01-01 10:00:00', 21.5, 55, 1012, 5.2),
48  ('2025-01-01 14:32:00', 22.1, 53, 1011, 7.1),
49  ('2025-01-01 00:15:00', 25.5, 60, 1015, 4.0);
```

4. Implementació del codi

L'aplicació web està desenvolupada utilitzant:

- PHP natiu
- PDO per a l'accés a la base de dades
- HTML5
- CSS avançat

No s'ha utilitzat cap framework ni Javascript.

4.1. Connexió a la base de dades

La connexió a la base de dades es realitza mitjançant **PDO**, dins del fitxer:

includes/funcions.php

Aquest fitxer centralitza:

- La connexió PDO
- Totes les funcions de consulta de dades

No és necessari cap altre fitxer de connexió.

4.2. Funcionalitats implementades

L'aplicació permet:

- Mostrar la **posició UTM** de l'estació meteorològica
- Mostrar la **darrera temperatura registrada** mitjançant un botó
- Mostrar la **darrera humitat registrada**
- Mostrar la **darrera pressió atmosfèrica registrada**
- Mostrar la **darrera velocitat del vent registrada**
- Mostrar la **temperatura màxima i mínima del dia actual**
- Mostrar la **humitat mitjana del dia actual**
- Mostrar la **velocitat mitjana del vent del dia actual**
- Mostrar la **temperatura màxima i mínima del mes actual**
- Mostrar informació addicional:
 - Total de registres del dia
 - Última actualització
 - Estat general del dia

Dades Meteorològiques

Posició UTM de l'estació

UTMx: 432100

UTMy: 4689100

Coordenades expressades en sistema UTM (Universal Transversal de Mercator).

Darreres mesures registrades

 Darrera Temperatura

 Darrera Humitat

 Darrera Pressió

 Darrera Velocitat del Vent

Informació adicional del dia

 Total de registres d'avui: 0

 Última actualització: 2025-11-28 18:03:08

 Diferència màx - mín: 0 °C

 Humitat màxima: %

 Humitat mínima: %

 Vent màxim: km/h

 Estat del dia:  Estable

Resum meteorològic del dia

 Temperatura màxima (avui)

°C

Mínima: °C

 Humitat mitjana (avui)

0 %

 Vent mitjà (avui)

0 km/h

 Temperatura del mes

°C

Mínima: °C

5. Interfície i presentació de les dades

La interfície ha estat dissenyada amb especial atenció a l'aspecte visual i a l'experiència d'usuari.

Característiques:

- Estil modern tipus **Vision Pro / iOS**
- Efecte **glassmorphism**
- Ombres suaus i efectes 3D
- Botons interactius
- Mode fosc automàtic
- Disseny **responsive** per a mòbil
- Animacions realitzades exclusivament amb CSS

6. Preparació de la demostració

Per a la demostració del projecte es poden seguir els següents passos:

1. Iniciar Apache i MySQL amb XAMPP
2. Accedir a phpMyAdmin i mostrar la base de dades meteo
3. Accedir a la pàgina principal del projecte
4. Visualitzar la posició UTM
5. Accedir a la secció de dades
6. Prémer els botons per mostrar:
 - Darrera temperatura
 - Darrera humitat
 - Darrera pressió
 - Darrera velocitat del vent
7. Visualitzar les estadístiques del dia i del mes
8. Mostrar el fitxer SQL utilitzat

7. Conclusions

Aquest projecte compleix **tots els requisits establerts pel RA5/RA6**.

L'aplicació:

- Mostra correctament les dades meteorològiques
- Utilitza bones pràctiques de programació
- Té una estructura clara i professional
- Ofereix una interfície visual moderna i elegant
- Està preparada per a una demostració funcional